Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Formål

Formålet er at studere Galileis faldlov. Desuden skal tyngdeaccelerationen bestemmes. Overordnet set drejer det se om at lære om residualplot og Graphical Analysis (GA).

Teori

Ifølge Galileis faldlov gælder for et legeme der falder frit fra en hvileposition, at faldstrækningen er proportional med kvadratet af faldtiden.
Nærmere bestemt gælder at

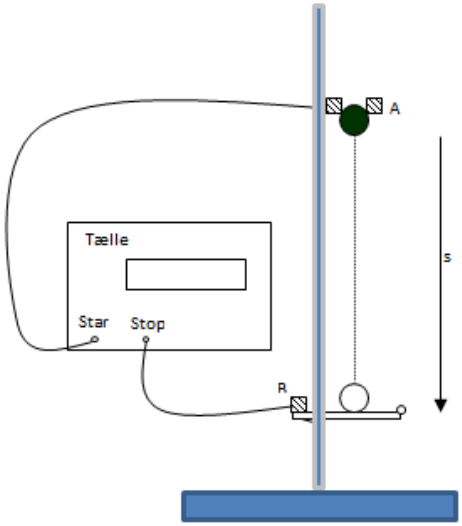
$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

hvor g er tyngdeaccelerationen, som i DK måles til 9,82 m/s^2.

Grafen for $s(t)$ er en halv parabel med toppunkt i (0,0).

Forsøget

Du skal måle på sammenhængen mellem faldvejen (strækningen) og faldtiden med denne opstilling.



En stålkugle holdes fast med en magnet, fastgjort til en plade der kan vippes. Ved A danner stålkuglen en elektrisk forbindelse mellem de to skraverede klodser, hvor der løber strøm når tælleren er tilsluttet opstillingen. Ved at trykke på pladen frigøres kuglen, strømmen afbrydes herved og tælleren starter tidsmålingen. Nederst ved B, rammer kuglen en plade med indbygget mikrofon, hvorved tælleren stopper.

Lav en måleserie ved at variere strækningen og måle faldtiden. For hver strækning laves 3 tidsmålinger og gennemsnit beregnes. Start ved 5 cm og slut med maksimal strækning, ca. 10 strækninger i alt.

Sæt data ind i en tabel som denne:

t_1 (ms)	t_2 (ms)	t_3 (ms)	t_{mid} (ms)	t_{mid} (s)	s (m)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Databehandling

1. Åbn GA og vælg **Manual Entry.** Indtast tid (i sekunder) og strækning (i meter) i to kolonner i GA. Navngiv søjlerne og sæt de rigtige enheder på.

2. Klik på regressionsikonet og vælg **Quadratic**. Beskriv kort hvordan kurven ser ud til at passe med data. Klip kurven med regressionsligningen ind i journalen.

3. I teorien er $s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$. Ved at sammenholde dette med regressionsligningen, hvilken af konstanterne a, b og c kan bruges til at bestemme g?

4. Hvad er dit resultat for g? Hvordan stemmer det med 9,82 m/s^2?

5. Kan du gennemskue hvad den fysiske betydning af konstanterne b og c er?

   I det følgende skal du analysere data i detaljer bl.a. vha. et residualplot.

6. Klik på de tre prikker ved siden af en af datasøjlerne og vælg **Add Calculated Column.** Navngiv den beregnede kolonne som **fit** og sæt enheden m på. I denne kolonne skal vi have regressionsligningens værdier til de forskellige tidspunkter. Vælg **Insert expression** og **Custom expression**.
   Der skal du skrive **a*"tid"^2 +b*"tid"+"c"** hvor a, b og c har de tre værdier du kan aflæse af din regressionsligning. Der dukker nu en ny kolonne op, med alle de beregnede værdier af strækningen. Nu skal du via samme procedure tilføje en ny beregnet kolonne, som navngives **residualer**, og har også enheden m. Her skal du trække fitfunktionens værdier fra stedmålingerne, dvs. i **Custom expression** skal du skrive **"sted"-"fit"**.

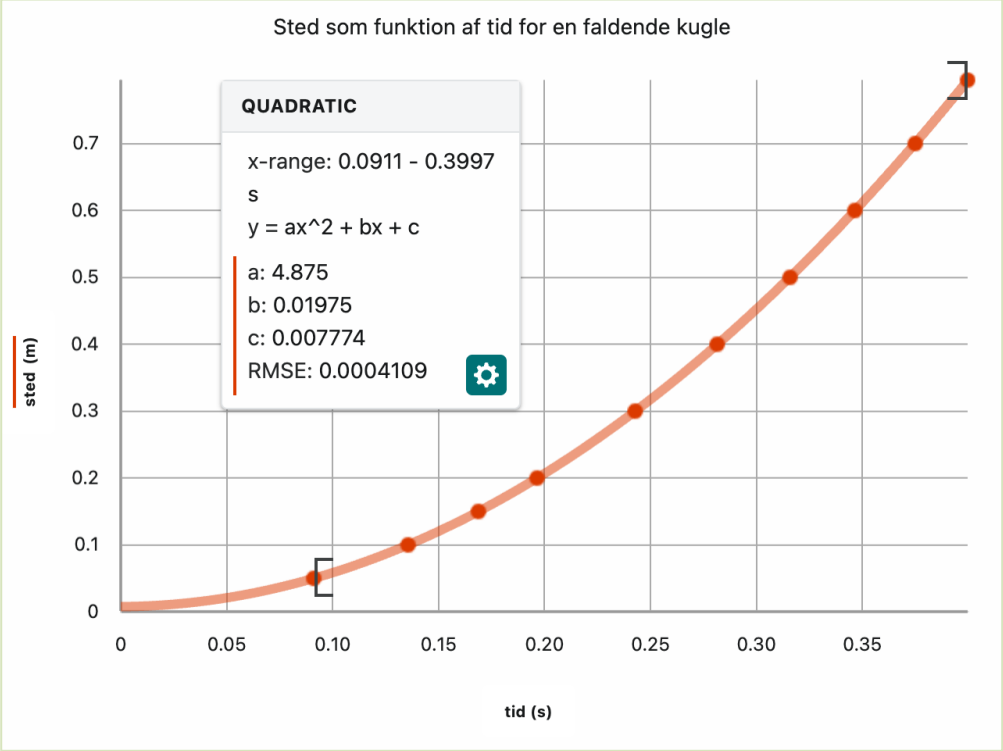
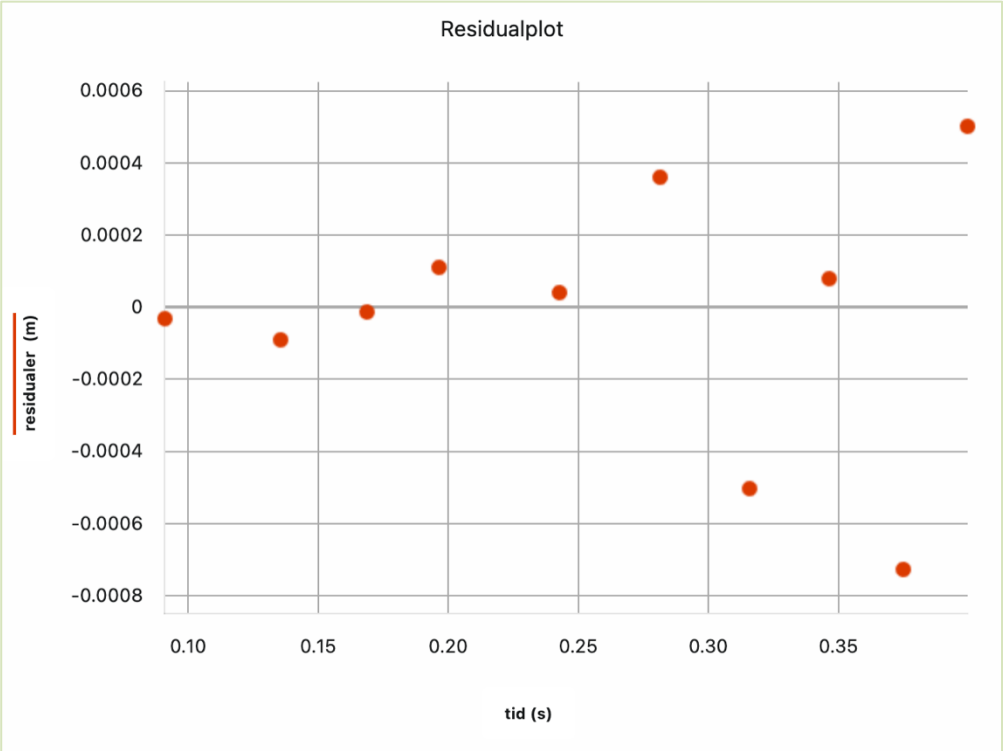
7. Du er nu klar til at lave et residualplot. Klik øverst i højre hjørne på og vælg **2 Graphs**. Der dukker en ekstra graf op, hvor du ved at klikke på aksetitlen kan vælge **residualer**. Sørg for at det er **tiden** der er på 1. aksen.
   Kommenter på plottets udseende. Er det usystematisk eller er der tegn på systematiske afvigelser?

8. Beregn $\frac{RMSE}{y_{max} - y_{min}}$ og angiv svaret som procent. Kommenter på det.

   Her er et link til en video om hvordan du bruger GA i forsøget.

   (Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan grafen og regressionsligningen ser ud, samt residualplottet. Bemærk benævnelserne på akserne).

Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Eksempel på graf med regression og residualplot. Husk at 1. aksen i residualplottet altid er den samme som i det oprindelige plot.